

第2章 练习题

1. 单项选择

1-1 构成工序的要素之一是（ ）。

- ① 同一台机床 ② 同一套夹具 ③ 同一把刀具 ④ 同一个加工表面

1-2 目前机械零件的主要制造方法是（ ）。

- ① 材料成形法 ② 材料去除法 ③ 材料累加法 ④ 材料复合法

1-3 快速原型制造技术采用（ ）方法生成零件。

- ① 仿形 ② 浇注 ③ 分层制造 ④ 晶粒生长

1-4 在数控铣床上用球头立铣刀铣削一凹球面型腔，属于（ ）。

- ① 轨迹法 ② 成型法 ③ 相切法 ④ 范成法

1-5 进给运动通常是机床中（ ）。

- ① 切削运动中消耗功率最多的运动 ② 切削运动中速度最高的运动
③ 不断地把切削层投入切削的运动 ④ 使工件或刀具进入正确加工位置的运动

1-6 在外圆磨床上磨削工件外圆表面，其主运动是（ ）。

- ① 砂轮的回转运动 ② 工件的回转运动 ③ 砂轮的直线运动 ④ 工件的直线运动

1-7 在立式钻床上钻孔，其主运动和进给运动（ ）。

- ① 均由工件来完成 ② 均由刀具来完成
③ 分别由工件和刀具来完成 ④ 分别由刀具和工件来完成

1-8 背吃刀量 a_p 是指主刀刃与工件切削表面接触长度（ ）。

- ① 在切削平面的法线方向上测量的值 ② 正交平面的法线方向上测量的值
③ 在基面上的投影值 ④ 在主运动及进给运动方向所组成的平面的法线方向上测量的值

1-9 在背吃刀量 a_p 和进给量 f 一定的条件下，切削厚度与切削宽度的比值取决于（ ）。

- ① 刀具前角 ② 刀具后角 ③ 刀具主偏角 ④ 刀具副偏角

1-10 垂直于过渡表面度量的切削层尺寸称为（ ）。

- ① 切削深度 ② 切削长度 ③ 切削厚度 ④ 切削宽度

1-11 锥度心轴限制（ ）个自由度。

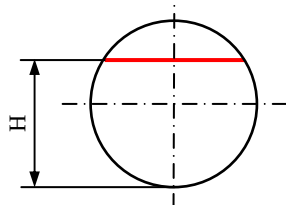
① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5

1-12 小锥度心轴限制 () 个自由度。

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5

1-13 在球体上铣平面, 要求保证尺寸 H (习图 2-1-13), 必须限制 () 个自由度。

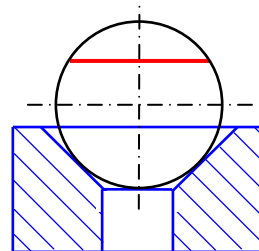
① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4



习图 2-1-13

1-14 在球体上铣平面, 若采用习图 2-1-14 所示方法定位, 则实际限制 () 个自由度。

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4



习图 2-1-14

1-15 过正方体工件中心垂直于某一表面打一通孔, 必须限制 () 个自由度。

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5

1-16 普通车床的主参数是 ()。

① 车床最大轮廓尺寸 ② 主轴与尾座之间最大距离 ③ 中心高 ④ 床身上工件最大回转直径

1-17 大批大量生产中广泛采用 ()。

① 通用夹具 ② 专用夹具 ③ 成组夹具 ④ 组合夹具

1-18 通过切削刃选定点, 垂直于主运动方向的平面称为 ()。

① 切削平面 ② 进给平面 ③ 基面 ④ 主剖面

1-19 在正交平面内度量的基面与前刀面的夹角为 ()。

① 前角 ② 后角 ③ 主偏角 ④ 刃倾角

1-20 刃倾角是主切削刃与 () 之间的夹角。

① 切削平面 ② 基面 ③ 主运动方向 ④ 进给方向

1-21 车削加工时, 车刀的工作前角 () 车刀标注前角。—— (对应知识点 2.6.4)

① 大于 ② 等于 ③ 小于 ④ 有时大于、有时小于

1-22 用硬质合金刀具对碳素钢工件进行精加工时, 应选择刀具材料的牌号为 ()。

① YT30 ② YT5 ③ YG3 ④ YG8

2. 多项选择

2-1 同一工步要求（ ）不变。

- ① 加工表面 ② 切削刀具 ③ 切削深度 ④ 进给量

2-2 大批大量生产的工艺特点包括（ ）。

- ① 广泛采用高效专用设备和工具 ② 设备通常布置成流水线形式
③ 广泛采用互换装配方法 ④ 对操作工人技术水平要求较高

2-3 支持快速原型制造技术的关键技术包括（ ）等。

- ① CAD 技术 ② 计算机数控技术 ③ 生物技术 ④ 材料科学

2-4 实现切削加工的基本运动是（ ）。

- ① 主运动 ② 进给运动 ③ 调整运动 ④ 分度运动

2-5 主运动和进给运动可以（ ）来完成。

- ① 单独由工件 ② 单独由刀具 ③ 分别由工件和刀具 ④ 分别由刀具和工件

2-6 在切削加工中主运动可以是（ ）。

- ① 工件的转动 ② 工件的平动 ③ 刀具的转动 ④ 刀具的平动

2-7 切削用量包括（ ）。

- ① 切削速度 ② 进给量 ③ 切削深度 ④ 切削厚度

2-8 机床型号中必然包括机床（ ）。

- ① 类别代号 ② 特性代号 ③ 组别和型别代号 ④ 主要性能参数代号

2-9 机床几何精度包括（ ）等。

- ① 工作台面的平面度 ② 导轨的直线度 ③ 溜板运动对主轴轴线的平行度 ④ 低速运动时速度的均匀性

2-10 机床夹具必不可少的组成部分有（ ）。

- ① 定位元件及定位装置 ② 夹紧元件及夹紧装置 ③ 对刀及导向元件 ④ 夹具体

2-11 在正交平面 P_o 中测量的角度有（ ）。

- ① 前角 ② 后角 ③ 主偏角 ④ 副偏角

2-12 目前在切削加工中最常用的刀具材料是（ ）。

- ① 碳素工具钢 ② 高速钢 ③ 硬质合金 ④ 金刚石

3. 判断题

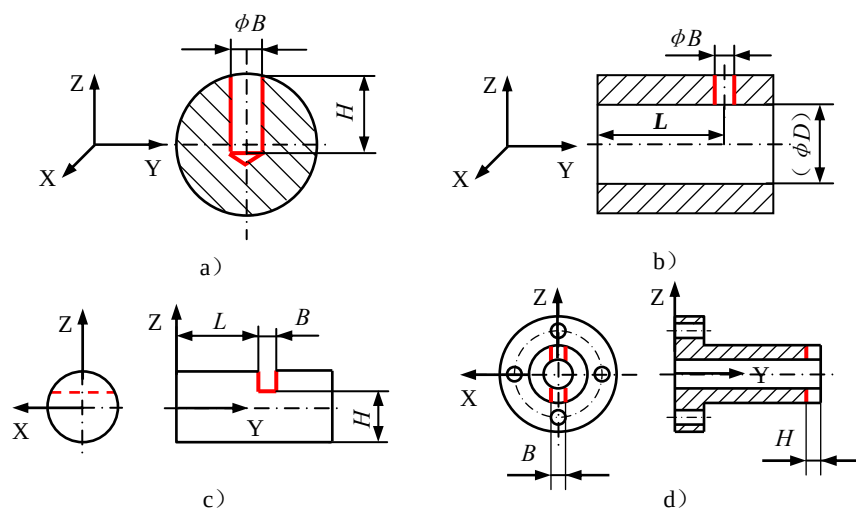
3-1 采用复合工步可以提高生产效率。

- 3-2 大批量生产中机床多采用“机群式”排列方式。
- 3-3 材料成形法目前多用于毛坯制造。
- 3-4 在加工工序中用作工件定位的基准称为工序基准。
- 3-5 精基准是指在精加工工序中使用的定位基准。
- 3-6 附加基准是起辅助定位作用的基准。
- 3-7 直接找正装夹可以获得较高的找正精度。
- 3-8 划线找正装夹多用于铸件的精加工工序。
- 3-9 夹具装夹广泛应用于各种生产类型。
- 3-10 欠定位是不允许的。
- 3-11 过定位系指工件实际被限制的自由度数多于工件加工所必须限制的自由度数。
- 3-12 定位误差是由于夹具定位元件制造不准确所造成的加工误差。
- 3-13 组合夹具特别适用于新产品试制。
- 3-14 正交平面是垂直于主切削刃的平面。
- 3-15 精加工时通常采用负的刃倾角。

4. 分析题

4-1 试分析习图 2-4-1 所示各零件加工所必须限制的自由度：

- a) 在球上打盲孔 ϕB ，保证尺寸 H ；
- b) 在套筒零件上加工 ϕB 孔，要求与 ϕD 孔垂直相交，且保证尺寸 L ；
- c) 在轴上铣横槽，保证槽宽 B 以及尺寸 H 和 L ；
- d) 在支座零件上铣槽，保证槽宽 B 和槽深 H 及与 4 分布孔的位置度。

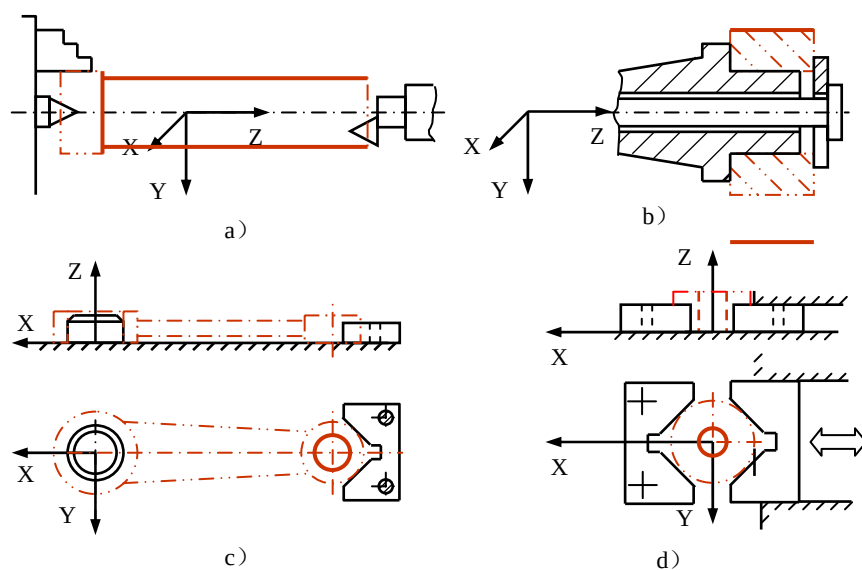


习图 2-4-1

4-2 试分析习图 2-4-2 所示各定位方案中：① 各定位元件限制的自由度；② 判断有无欠定位或过定位；③ 对不合理的定位方案提出改进意见。

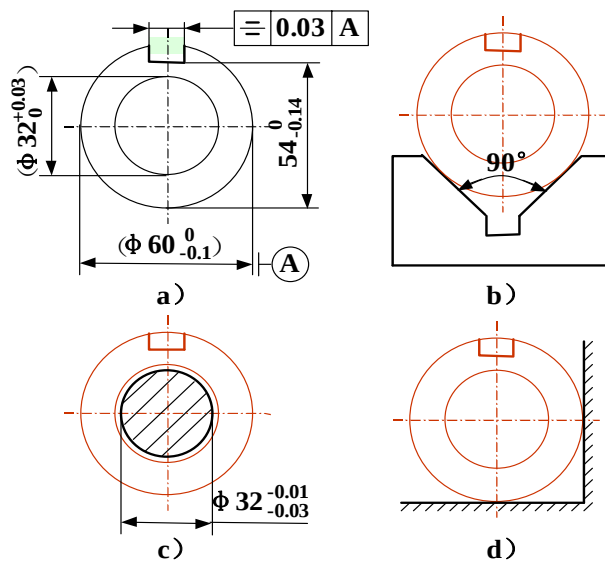
- a) 车阶梯轴小外圆及台阶端面；
- b) 车外圆，保证外圆与内孔同轴；
- c) 钻、铰连杆小头孔，要求保证与大头孔轴线的距离及平行度，并与毛坯外圆同轴；

d) 在圆盘零件上钻、铰孔，要求与外圆同轴。



习图 2-4-2

4-3 在习图 2-4-3 所示工件上加工键槽，要求保证尺寸 $54_{-0.14}^0$ 和对称度 0.03 。现有 3 种定位方案，分别如图 b, c, d 所示。试分别计算 3 种方案的定位误差，并选择最佳方案。



习图 2-4-3

4-4 某工厂在齿轮加工中，安排了一道以小锥度心轴安装齿轮坯精车齿轮坯两大端面的工序，试从定位角度分析其原因。

4-5 习图 2-4-5 所示为在车床上车孔示意图，试在图中标出刀具前角、后角、主角、副偏角和刃倾角。

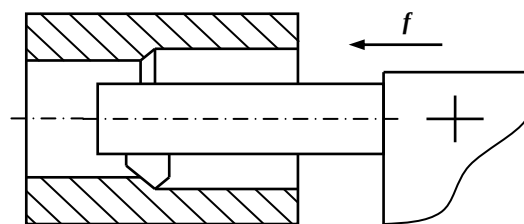


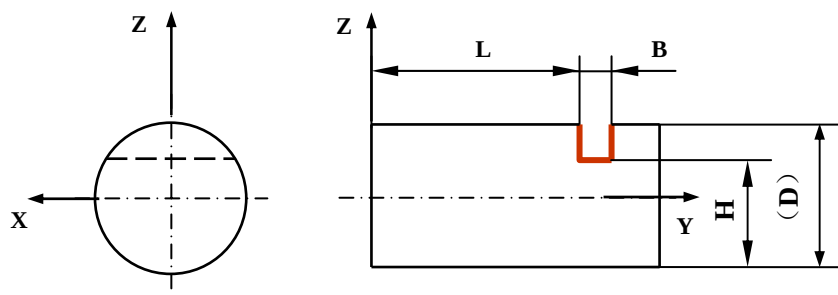
图 2-4-5

4-6 习图2-4-6所示零件，外圆及两端面已加工好（外圆直径 $D = 50_{-0.1}^0$ ）。现加工槽 B ，要求保证位置尺寸 L 和 H 。试：

1) 定加工时必须限制的自由度；

2) 选择定位方法和定位元件，并在图中示意画出；

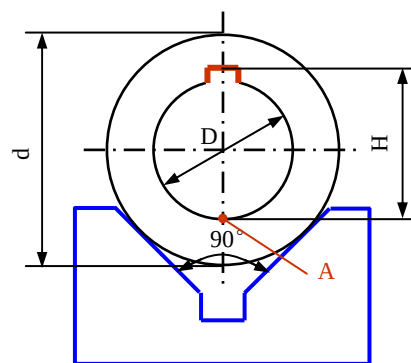
3) 计算所选定位方法的定位误差。



习图 2-4-6

4-7 习图 2-4-7 所示齿轮坯，内孔及外圆已加工合格（ $D = \phi 35_{+0.025}^0$ mm， $d = \phi 80_{-0.1}^0$ mm），现在插床上以

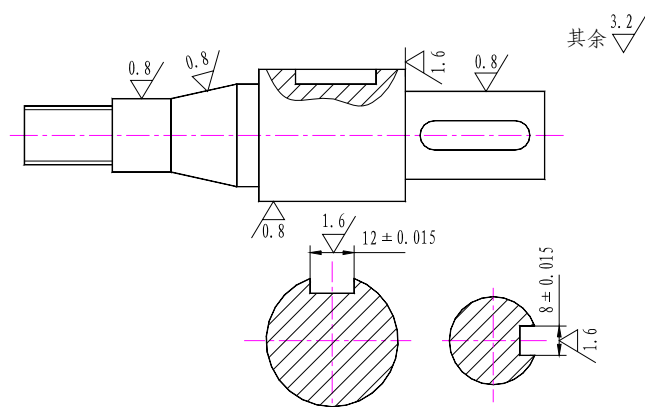
调整法加工键槽，要求保证尺寸 $H = 38.5_{+0.2}^0$ mm。试计算图示定位方法的定位误差（忽略外圆与内孔同轴度误差）。——（对应知识点 2.4.4）



习图 2-4-7

4-8 在车床上，切断工件时，切到最后时工件常常被挤断。试分析其原因。

4-9 试分析习图 2-4-9 所示零件在结构工艺性上有哪些缺陷？如何改进？



习图 2-4-9